# СОГЛАСОВАНО

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии
по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

# УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного самоуправления
в сфере образования

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

---

# Муниципальный этап ВсОШ по информатике

## Комплект заданий для участников (7-8 классы)

Учебный год: **2026/27**

### Параметры тура

- Продолжительность: **150 минут**
- Количество задач: **5**
- Максимальный балл: **500** (по 100 баллов за задачу)

### Общие правила

1. Задачи A и B выполняются в формате краткого ответа.
2. Задачи C, D и E выполняются программированием.
3. Допустимые языки программирования: Python 3, C++17 (или иной утвержденный перечень).
4. Для программных задач ввод и вывод осуществляются через стандартные потоки.

### Таблица задач

| № | Название | Формат | Максимум |
|---|---|---|---|
| A | Шторы-мини | Краткий ответ | 100 |
| B | Лифт-инвертор | Краткий ответ | 100 |
| C | Маятниковая строка | Программирование | 100 |
| D | Шторы-online | Программирование | 100 |
| E | Дублирующий редактор | Программирование | 100 |

---

## Задача A. Шторы-мини

Дан массив высот:

`3 3 1 4 4 0 2 2 5 1`

Разрешена операция: выбрать отрезок и уменьшить на 1 все **положительные** элементы этого отрезка (элементы, равные 0, не изменяются).

Найдите минимальное число операций, чтобы все элементы стали равны 0.

**Формат ответа:** одно целое число.

---

## Задача B. Лифт-инвертор

Есть дом с этажами `1..7`. Стартовый этаж: `X = 3`.

Команды:
- `U` - попытка подняться на этаж выше;
- `D` - попытка опуститься на этаж ниже;
- `S` - переключение режима инверсии (команды `U` и `D` меняются местами).

Если ход выходит за границы `1..7`, лифт остается на месте. Это считается ударом о границу.

Строка команд:

`UUUSDDDDSSUUUD`

Найдите:
1. конечный этаж;
2. количество ударов о границу.

**Формат ответа:** два целых числа через пробел.

---

## Задача C. Маятниковая строка

Дана строка `s` длины `n`.

Обрабатывайте символы слева направо:
- символ на нечетной позиции (1, 3, 5, ...) добавляется в конец новой строки;
- символ на четной позиции (2, 4, 6, ...) добавляется в начало новой строки.

Выведите полученную строку.

**Входные данные**
- первая строка: `n` (`1 <= n <= 2*10^5`);
- вторая строка: `s` (строчные латинские буквы, длина `n`).

**Выходные данные**
- одна строка - результат преобразования.

---

## Задача D. Шторы-online

Дан массив `h1..hn`, где `0 <= hi <= 10^9`.

Разрешена операция: выбрать отрезок `[l, r]` и уменьшить на 1 все **положительные** элементы этого отрезка (нули не изменяются).

Найдите минимальное число операций, чтобы все элементы массива стали равны 0.

**Входные данные**
- первая строка: `n` (`1 <= n <= 2*10^5`);
- вторая строка: `h1 h2 ... hn`.

**Выходные данные**
- одно целое число - минимальное число операций.

---

## Задача E. Дублирующий редактор

Нужно получить строку `s` из пустой строки, используя операции:
1. `ADD` - дописать следующий символ `s` (в порядке слева направо);
2. `DUP` - удвоить текущую строку (`t -> t+t`).

Найдите минимальное количество операций, необходимое для получения строки `s`.

**Входные данные**
- одна строка `s`, `1 <= |s| <= 2*10^5` (строчные латинские буквы).

**Выходные данные**
- одно целое число - минимальное количество операций.